

Appendix : 문서 틀

- 01 시스템 정의서 양식
- 02 프로젝트 관리 계획서 목차
- 03 기능 점수 정규법 산정 양식
- 04 요구사항 정의서 목차
- 05 요구사항 분석서 목차
- 06 소프트웨어 설계서 목차
- 07 인스펙션(동료 검토) 양식
- 08 테스트 결과서 목차
- 09 블랙박스 테스트 휴리스틱 양식
- 10 시나리오 기반 테스트 케이스 기술서 양식

1. 시스템 정의서 양식

시스템명	(국문) 블록체인 기반 티켓 재판매 시스템			
	(영문) Blockchain-based Ticket Resale System			
담당자	소속	한국항공대학교	성명	곽도혁
	전화	010-6424-3537	이메일	denniskwak@kau.kr
개발 기간	2026 년 3월 11일 ~ 2026 년 07월 11일 (5 개월)			
관련자	역할	직무		성명
	PM/ 시스템 아키텍트	프로젝트 총괄 및 일정 관리, 시스템 아키텍처 설계, 스마트 컨트랙트 개발		곽도혁
	BA/ 백엔드 개발자	비즈니스 요구사항 분석, 백엔드 API 구현, 데이터베이스 모델링		곽씨니
	프론트엔드 개발자	프론트엔드 UI/UX 기획 및 구현, 클라이언 트 측 Web3 지갑 연동		곽제니
시스템 설명	공연, 스포츠 경기, 콘서트 등의 티켓은 온라인을 통해 쉽게 거래되지만, 암표 거래, 티켓 위조, 비정상적인 가격 상승 등의 문제가 발생하고 있다. 본 시스템은 블록체인 기술을 활용하여 티켓의 발행, 소유권 이전, 재판매 과정을 투명하게 기록하고 관리하는 것을 목표로 한다. 티켓을 블록체인 기반 디지털 자산 형태로 발행하여 거래 내역을 추적 가능하게 하고, 이를 통해 티켓 위조 및 부정 거래를 방지하고자 한다.			
핵심 기능	본 시스템은 블록체인을 활용하여 티켓의 발행, 거래, 검증 과정을 안전하 고 투명하게 관리하는 것을 목표로 하며, 다음과 같은 핵심 기능을 제공한 다. 첫째, 공연 주최자는 시스템을 통해 티켓을 발행할 수 있으며, 발행된 티 켓 정보는 블록체인에 기록되어 위변조를 방지한다. 발행된 티켓은 디지털			

	자산 형태로 관리되어 각 티켓의 고유성과 소유권을 명확하게 확인할 수 있다. 둘째, 사용자는 시스템을 통해 티켓을 구매할 수 있으며, 구매가 완료되면 해당 티켓의 소유권 정보가 블록체인에 기록되어 사용자에게 이전된다. 이를 통해 티켓의 소유권 변경 과정이 투명하게 관리된다. 셋째, 사용자는 필요에 따라 구매한 티켓을 다른 사용자에게 재판매할 수 있으며, 재판매 과정에서 발생하는 모든 거래 기록은 블록체인에 저장되어 거래의 투명성과 신뢰성을 확보한다. 넷째, 발행된 티켓은 NFT 형태로 사용자 지갑에 저장될 수 있으며, 사용자는 구매한 티켓을 디지털 소장품처럼 보관할 수 있다. 이를 통해 단순한 입장권을 넘어 디지털 자산으로서의 가치를 제공한다. 다섯째, 공연 입장 시 티켓의 진위 여부를 확인하기 위해 QR 코드 기반 인증 기능을 제공하며, 블록체인에 저장된 티켓 정보를 조회하여 유효한 티켓인지 검증한다. 여섯째, 사용자는 티켓의 거래 이력을 조회하여 티켓의 발행 및 소유권 이전 과정을 확인할 수 있으며, 이를 통해 티켓 거래의 투명성을 확보할 수 있다.
유사 관련 시스템	현재 공연 및 스포츠 경기 티켓은 다양한 온라인 플랫폼을 통해 판매되고 있으며, 대표적으로 Ticketmaster, StubHub 등의 서비스가 널리 사용되고 있다. 이러한 플랫폼은 사용자들이 온라인을 통해 공연이나 스포츠 경기 티켓을 구매하고 재판매할 수 있는 기능을 제공하며, 전 세계적으로 널리 활용되고 있는 대표적인 티켓 거래 시스템이다. 그러나 기존 티켓 판매 시스템은 대부분 중앙화된 구조로 운영되기 때문에 티켓 위조, 암표 거래, 비정상적인 가격 상승 등의 문제가 발생할 가능성이 존재한다. 또한 티켓의 발행 및 거래 정보가 플랫폼 내부 서버에서

	관리되기 때문에 사용자들이 티켓의 거래 이력이나 소유권 이전 과정을 투명하게 확인하기 어려운 경우도 있다. 본 프로젝트에서 제안하는 시스템은 이러한 기존 티켓 플랫폼의 한계를 보완하기 위해 블록체인 기술을 활용하여 티켓의 발행, 거래, 소유권 이전 과정을 분산된 환경에서 기록하고 관리하는 것을 목표로 한다. 또한 발행된 티켓을 NFT 형태의 디지털 자산으로 관리함으로써 티켓의 위변조를 방지하고 거래 기록의 투명성을 확보하여 사용자들이 보다 신뢰할 수 있는 티켓 거래 환경을 제공하고자 한다.
--	--

2. 프로젝트 관리 계획서 목차

[시스템 명칭]

프로젝트 관리 계획서

2026 년 3 월 11 일

문서 번호 : 소프트웨어공학-2026-001

소 속 : 한국항공대학교

작 성 자 : 곽도혁

제/개정 이력

버전	날짜	작성자	제/개정사항	비고
01	20260311	곽도혁	프로젝트 정의서 작성	HW 1

목차

1. 개요 -----	
1.1 문서의 목적 -----	
1.2 프로젝트 개요 -----	
1.3 관련 문서, 용어 및 약어 -----	
2. 개발 계획 -----	
2.1 프로세스 모델 및 개발 방법론 -----	
2.2 개발 내용: 작업 분할도 -----	
2.3 소요 자원 -----	
2.4 개발 일정 -----	
3. 조직 구성 -----	
3.1 팀 구조 -----	
3.2 책임 및 역할 -----	
4. 기술 관리 계획 -----	
4.1 버전 관리 -----	
4.2 형상 관리 -----	
4.3 기타 기술 관리 -----	
5. 품질 관리 계획 -----	
5.1 품질 목표 -----	
5.2 검토 방법 및 주기 -----	
5.3 품질 관리 적용 기법 -----	
5.4 리스크 관리 -----	
6. 개발 환경 -----	
6.1 요구되는 소프트웨어 스펙 -----	
6.2 요구되는 하드웨어 스펙 -----	
6.3 개발 공간 및 보안 요구사항 -----	
7. 산출물 -----	
7.1 산출물 목록 -----	
8. 기타 고려 사항 -----	
9. 참고 문헌 및 부록 -----	

3. 기능 점수 정규법 산정 양식

(1) 프로젝트 요약 및 기능 점수 산정 범위

시스템 명칭			
시스템 설명			
프로젝트 타입	☐ 신 개발 프로젝트 ☐ 개선 프로젝트 ☐ 유지보수 프로젝트		
담당 부서			
산정 범위	산출 범위	☐ 전체 시스템 ☐ 응용 소프트웨어 전체 ☐ 응용 소프트웨어 일부 ☐ 기타 :	
	개발 방법	☐ 자체 개발 ☐ 외부 개발 ☐ 패키지 구매 ☐ 기타 :	
산정 참여자	1. 조정자(리더) :	2. 분석가 :	
	3. 분석가 :	4. 분석가 :	
비고			

(2) 시스템 경계 분석

시스템 명칭	
시스템 또는 응용 소프트웨어 범위	
인터페이스 요구사항	
비고	

(3) 데이터 기능 분석표

데이터 기능 분석표					
시스템 명칭					
기능 그룹	파일명	파일 타입	필드명	필드 타입	비고

(4) ILF/EIF에 대한 태스크 목록

ILF/EIF 태스크 목록			
시스템 명칭			
유형	파일명	처리 태스크	비고
ILF	Customer	Create_Customer()	
		Customer_Inquiry()	
EIF			

(5) 트랜잭션 기능 산정표

데이터 기능 분석표				
시스템 명칭				
처리 유형	파일명	처리 태스크	데이터 항목 수	참조 파일

(6) 조정 전 기능 점수 산정표

조정 전 기능 점수 산정표						
시스템 명칭						
컴포넌트	파일명	데이터 수	레코드 수	복잡도	가중치	예비 FP 값
ILF						
EIF						
EI						
EO						
EQ						
초기 기능 점수 값의 합계						

(7) 시스템 조정인자 값 산출

조정 전 기능점수 산정표				
시스템 명칭				
No.	시스템 조정 인자	제공 특징	영향도	비고
1	데이터 통신			
2	분산 데이터 처리			
3	성능			
4	비중 있는 구성			
5	처리율			
6	온라인 데이터 입력			
7	사용자 효율성			
8	온라인 갱신			
9	복잡한 처리			
10	재사용성			
11	설치 용이성			
12	운영 용이성			
13	다수 사이트			
14	변경 지원			
15	/ * 추가 가능			
영향도의 합계				

(8) 최종 기능 점수 산출

산출식	최종 기능 점수 값
(초기 기능 점수 값) * (영향도) =	

4. 요구사항 정의서 목차

목차	
1. 개요	-----
1.1 문서의 목적	-----
1.2 프로젝트 개요	-----
1.3 관련 문서, 용어 및 약어	-----
2. 요구사항	
2.1 기능적 요구사항	-----
2.2 비기능적 요구사항	-----
2.3 인터페이스 요구사항	-----
3. 품질 요구사항	
3.1 품질 요소 1	-----
3.2 품질 요소 2	-----
3.x 품질 요소 n	-----
4. 개발 요구사항	-----
5. 기타 고려사항	-----
6. 참고 문헌 및 부록	-----

5. 요구사항 분석서 목차

목차	
1. 개요	-----
1.1 문서의 목적 및 범위	-----
1.2 프로젝트 개요	-----
1.3 관련 문서, 용어 및 약어	-----
2. 요구사항 명세	-----
2.1 기능 분석	-----
2.2 구조 분석	-----
2.3 행위 분석	-----
3. 인터페이스 분석	-----
4. 제약 사항	-----
5. 요구사항 추적표	-----
6. 참고문헌 및 부록	-----

6. 소프트웨어 설계서 목차

목차	
1. 개요	-----
1.1 문서의 목적 및 범위	-----
1.2 프로젝트 개요	-----
1.3 관련 문서, 용어 및 약어	-----
2. 소프트웨어 아키텍처	-----
2.1 정적 구조	-----
2.2 동적 구조	-----
3. 클래스 설계	-----
3.1 속성 및 메서드 구체화	-----
3.2 제약 사항	-----
4. 데이터 설계	-----
4.1 데이터 타입 분석	-----
4.2 데이터 구조 설계	-----
5. 인터페이스 설계	-----
5.1 외부 시스템 인터페이스	-----
5.2 사용자 인터페이스	-----
6. 시스템 물리 구조 설계	-----
6.1 물리 구조 선정	-----
6.2 패키지 할당	-----
7. 구현 기술 정의	-----
7.1 소프트웨어 구현 기술	-----
7.2 하드웨어 스펙	-----
8. 요구사항 추적표	-----
9. 부록	-----

7. 인스펙션(동료 검토) 양식지

(1) 개별 인스펙션 양식

인스펙터 이름		검토 기관명	
프로젝트 명칭			
프로젝트 단계	설계 단계	미팅 유형	리뷰 / 인스펙션 /
문서 식별 번호		문서 사이즈	Pages/Loc
소요 시간		검토 장소	

결함 위치	설명	결함 타입	저자 수정 여부	리더 검토 여부

CC		DR		IE		OT		TD		TY	
CL		EH		LO		RQ		TE			
CS		HW		MN		RY		TR			
DF		IC		OM		ST		UI			
찾은 결함 수 :				중결함		경결함					

타입	코드	설명
CC	Code Comments	잘못되었거나 적절치 못한 코드 주석일 경우
CL	Clarification	모호하게 기술되었거나 보다 자세한 설명이 필요한 경우
CS	Consistency	기술된 정보나 양식이 비일관적인 경우
DF	Data Fault	데이터의 형식, 초기화와 같은 데이터에 관련된 결점이 있는 경우
DR	Design Rationale	소프트웨어 아키텍처나 설계에 오류가 있는 경우
EH	Error Handling	오류나 특별한 경우에 대한 처리가 없거나 누락된 경우
:		

(2) 인스펙션 미팅 양식

▶ 인스펙션 개요

프로젝트 식별자		검토 타입	Review/Inspection/Other	
프로젝트 단계		산출물 크기	Pages/LOC	
작성 노력	Staff days			
기타 관련 정보				
형상 식별자				
미팅 날짜와 시간			미팅 장소	
참여자	소속	기술 역할	인스펙션 역할	서명
미팅 시작 시간			미팅 종료 시간	
참여 인원 수			예상 재작업 시간 (staff hours)	

▶ 미팅 준비 체크리스트

점검 항목	예 / 아니요	비고
검토 대상 문서가 충분히 준비되었는가?		
문서의 구성과 내용이 적절한가?(누락된 것이 있는가?)		
문서의 변경 관리가 이루어졌는가?(최종 버전인가?)		
문서 페이지 번호가 있는가?		
문서 오타 점검이 이루어졌는가?		

▶ 최종 미팅 결과

결정	수락 / 조건부 수락 / 재작성 제출 / TBD
결정 이유 및 관련 내용	

▶ 발견된 결함 요약

CC		DR		IE		OT		TD		TY	
CL		EH		LO		RQ		TE			
CS		HW		MN		RY		TR			
DF		IC		OM		ST		UI			
찾은 결함 수 :				중결함				경결함			

▶ 발견 결함 목록

결함 위치	설명	심각도		결함 유형	저자 확인 여부	리더 확인 여부
		중	소			

▶ 결함 코드표

타입	코드	설명
CC	Code Comments	잘못되었거나 적절치 못한 코드 주석일 경우
CL	Clarification	모호하게 기술되었거나 보다 자세한 설명이 필요한 경우
CS	Consistency	기술된 정보나 양식이 비일관적인 경우
DF	Data Fault	데이터의 형식, 초기화와 같은 데이터에 관련된 결점이 있는 경우
DR	Design Rationale	소프트웨어 아키텍처나 설계에 오류가 있는 경우
EH	Error Handling	오류나 특별한 경우에 대한 처리가 없거나 누락된 경우
HW	Hardware	본 기능 구현에 필요한 하드웨어 관련 오류일 경우
IC	Incorrect	기술된 정보가 틀린 경우
IE	Interface Error	모듈 간의 인터페이스가 틀리거나 모호한 경우
LO	Logic	프로그램의 흐름이 틀린 경우, 설계와 프로그램이 다른 경우, 코딩이 표준과 다른 경우

MA	Maintainability	향후 유지보수 문제를 발생할 수 있는 설계일 경우
OM	Omission	기술되어야 할 정보가 누락된 경우
OT	Other	기술된 결함 유형에 포함되지 않는 경우
RQ	Requirements	고객의 요구 또는 정의된 요구사항을 충족하지 못할 경우
RL	Reliability	제품의 신뢰성 문제를 야기하는 설계일 경우
ST	Standards	제품이 표준이나 템플릿과 일치하지 않을 경우
TD	Too Much Detail	문서가 너무 상세한 내용을 규정한 경우
TS	Test Strategy	요구사항이 시험 가능하지 않거나, 설계 또는 요구사항을 검증하지 못하는 시험일 경우
TR	Traceability	다른 문서로의 추적성이 누락되거나 틀린 경우
TY	Typo	오타가 있는 경우
UI	Usability	사용자 인터페이스와 관련되어 사용 용이성 문제일 경우

* 기타 위에서 언급하지 않은 다른 결함의 유형에 대해서 추가 가능함.

(3) 인스펙션 종료 후 점검 양식

최종 결정				수락 / 조건부 수락 / 재작성 제출 / TBD							
결정 이유 및 관련 내용											
실재작성 시간 (staff hours)				후속 처리 노력 (staff hours)							
수정 후 추가로 발견된 결함 요약											
CC	X/Y	DR	/	IE	/	OT	/	TD	/	TY	/
CL		EH	/	LO	/	RQ	/	TE	/		/
CS		HW		MN	/	RY	/	TR	/		/
DF		IC		OM	/	ST		UI	/		/
발견된 결함 수 :							중결함	경결함			
최종 형상 식별자											
모든 재작업/후속 처리/ 추적 활동 완료 확인											
								인스펙션 리더 서명 및 날짜			
								프로젝트 관리자 서명 및 날짜			

8. 테스트 결과서

목차	
1. 개요 -----	
1.1 문서 목적 및 범위 -----	
1.2 프로젝트 개요 -----	
1.3 관련 문서, 용어 및 약어 -----	
2. 테스트 개요 -----	
2.1 테스트 범위 -----	
2.2 테스트 항목 및 통과 기준 -----	
3. 테스트 케이스 -----	
3.1 테스트 케이스 선정 -----	
3.2 테스트 케이스 유형 -----	
3.2 테스트 케이스 목록 -----	
4. 테스트 예외 사항 -----	
4.1 중단 기준과 재개 조건 -----	
5. 테스트 환경 -----	
5.1 테스트 환경 구성도 -----	
6. 테스트 결과 -----	
7. 부록 -----	

9. 블랙박스 테스트 휴리스틱 양식

(1) 입력 변수의 동치 분할표

입력 변수	입력 변수 1	입력 변수 2	...
Valid 범주	V1: V2: :	V4: V5: :	
Invalid 범주	I1: I2: :	I5: I6: :	

(2) 커버리지 매트릭스

식별자	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	...
V1	X	X	X							
V2	X									
V3		X								
I1										
I2										
I3										
I4										
I5			X							
I6										
I7										
:										

(3) 테스트 케이스 설계

테스트 케이스 식별자	입력 변수 1 값	입력 변수 2 값	...	예상 결과
T1	12345	38		12345, 380
T2				
T3				
T4				
T5				
T6				
T7				
T8				
T9				
:				
Tn				
Tn+1				
:				

10. 시나리오 기반 테스트 케이스 기술서

테스트 케이스 식별자	테스트 대상	초기 상태	테스트 입력	예상 결과	실행 결과 (Pass/Fail)
TC1	UC-01	초기 메뉴	(1) 입력 값 1 (2021) (2) 입력 값 2 (5) (3) 버튼 클릭	- 2021년 5월의 제품 목록 출력	Pass
TC2	UC-01	초기 메뉴	(1) 입력 값 1 (2021) (2) 입력 값 2 (13) (3) 버튼 클릭	- 올바르지 않은 입력 메시지	Fail (해당 제품이 없습니다.)
TC3	UC-02				
TC4					
TC5					
TC6					
TC7					
TC8					
TC9					
:					